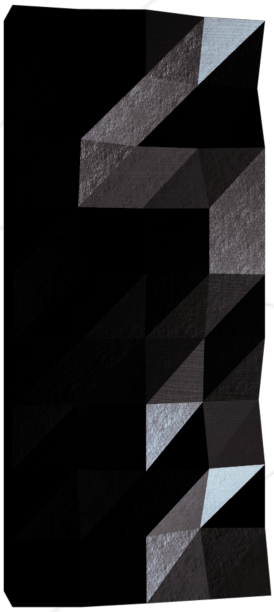

Bootcamp Électronique

Design

contact@42chips.fr

Résumé: Kicad <3

Version: 1

Chapitre I

Le saviez-vous ?

Les circuits imprimés (PCB) ont parcouru un long chemin depuis leur invention dans les années 1940. À l'époque, c'était de simples cartes rigides faites de papier et de feuille de cuivre. Aujourd'hui, les PCB sont partout et existent sous de nombreuses formes surprenantes :

- **PCB flexibles :** Ils peuvent se plier et se tordre, ce qui les rend parfaits pour les appareils portables, les téléphones pliables, ou même les implants médicaux.
- **PCB rigides-flexibles :** Un hybride de sections rigides et flexibles, souvent utilisé dans l'aérospatiale et la robotique où l'espace est limité.
- **PCB transparents :** Fabriqués avec des matériaux spéciaux comme le verre ou des polymères transparents, ils sont utilisés dans les affichages futuristes et les dispositifs optiques.
- **PCB à support aluminium :** Conçus pour les LED haute puissance et l'électronique automobile, où la dissipation thermique est critique.
- **PCB ultra-fins :** Certains sont plus fins qu'une feuille de papier, utilisés dans les cartes à puce et l'électronique grand public compacte.

Ainsi, bien que vous conceviez un PCB plus "classique" dans ce projet, gardez à l'esprit que les mêmes principes que vous apprenez ici sont utilisés pour construire tout, des montres connectées aux satellites. À la fin, vous aurez fait votre premier pas dans un domaine qui alimente littéralement le monde moderne.

Chapitre II

Objectifs

L'objectif de ce projet est de vous introduire aux fondamentaux de la conception de PCB (circuits imprimés). Vous apprendrez à :

- Créer et gérer vos propres bibliothèques de symboles et d'empreintes.
- Traduire un schéma en layout de PCB.
- Appliquer les règles de conception et contraintes d'un fabricant de PCB.
- Vérifier votre conception en utilisant des contrôles automatisés.

À la fin de ce projet, vous aurez conçu un PCB qui peut être fabriqué par un service professionnel de fabrication de PCB.

Chapitre III

Instructions générales

- Vous devez utiliser la dernière version de KiCad (actuellement 9.0).
- Vous n'êtes pas autorisés à copier directement des bibliothèques ou des schémas existants. Vous devez créer les vôtres.
- Tous les livrables doivent être stockés dans votre dépôt Git.
- Vous êtes encouragés à rechercher de la documentation, des tutoriels et des fiches techniques en ligne. Le projet ne fournit pas d'instructions logicielles étape par étape.
- L'évaluation par les pairs sera utilisée pour valider votre travail.

Chapitre IV

Partie obligatoire

Votre travail progressera en plusieurs étapes. Chaque étape doit être terminée avant de passer à la suivante.

IV.1 Étape 1 : Bibliothèque de symboles

Créez votre propre bibliothèque de symboles. Vous devez reproduire les symboles des composants fournis dans le schéma de référence.

IV.2 Étape 2 : Réplication du schéma

En utilisant vos symboles, répliquez le schéma fourni. Exécutez le **DRC (Design Rule Check)** pour vous assurer qu'il n'y a pas d'erreurs.

IV.3 Étape 3 : Bibliothèque d'empreintes

Créez votre propre bibliothèque d'empreintes. Chaque empreinte doit suivre la fiche technique officielle du composant correspondant.

IV.4 Étape 4 : Liaison symboles et empreintes

Assignez vos empreintes aux composants de votre schéma. Assurez-vous que tous les composants sont correctement liés.

IV.5 Étape 5 : Configuration du PCB

Configurez les paramètres du PCB pour correspondre aux contraintes de JLCPCB (fabricant). Cela inclut la taille de la carte, les espacements et la configuration des couches.

IV.6 Étape 6 : Layout du PCB

Placez tous les composants sur le PCB et routez toutes les pistes. Votre routage doit respecter les règles de conception et les contraintes.

IV.7 Étape 7 : Vérifications finales

Exécutez l'**ERC (Electrical Rule Check)** et vérifiez que votre conception est exempte d'erreurs.

Chapitre V

Partie bonus

Les idées suivantes sont optionnelles et n'affecteront pas votre note obligatoire, mais peuvent vous faire gagner des points bonus :

- Créer un PCB optimisé (tous les composants sont sur la même face, le plus petit possible).
- Ajouter un design personnalisé de sérigraphie (logo, artwork, etc.).
- Pistes arrondies
- Teardrops
- Explorer des fonctionnalités avancées telles que les plans de masse ou les paires différentielles.

Chapitre VI

Livrables

Votre dépôt doit contenir :

- Votre bibliothèque de symboles personnalisée.
- Votre bibliothèque d'empreintes personnalisée.
- Le fichier de schéma.
- Le fichier de layout du PCB.
- Un export PDF du schéma et du PCB.
- Un bref `README.md`, listant la nomenclature (BOM) et le brochage (pinout).